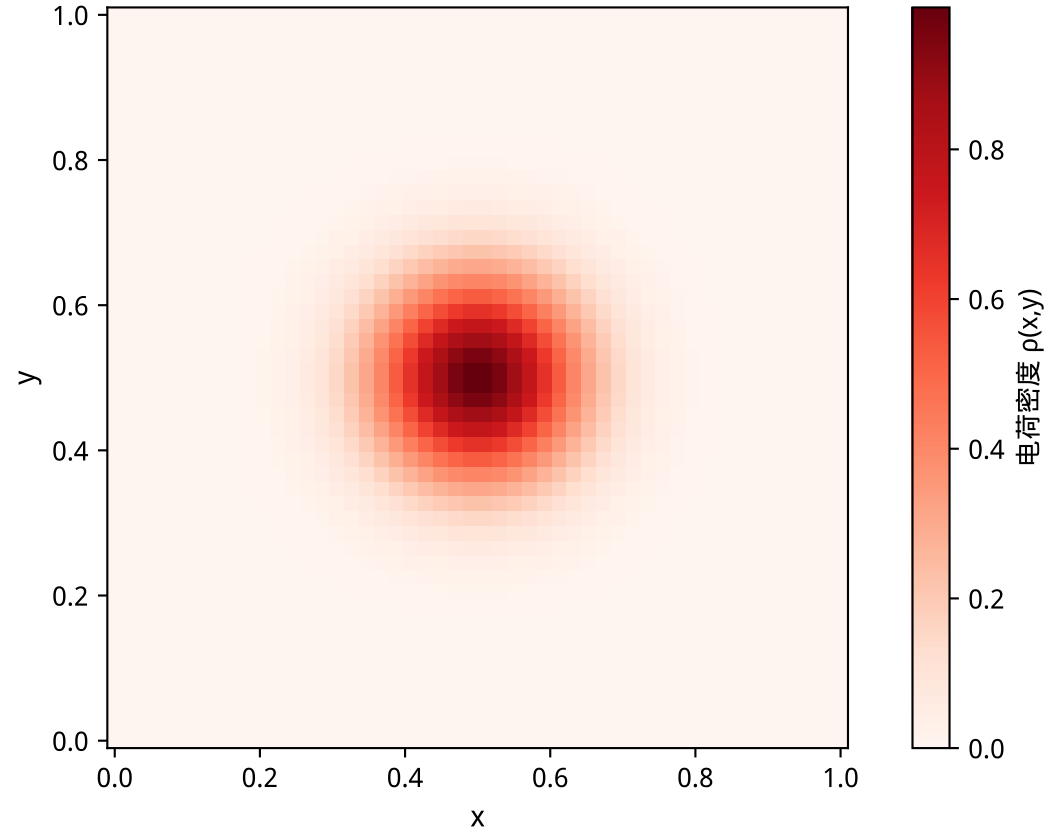
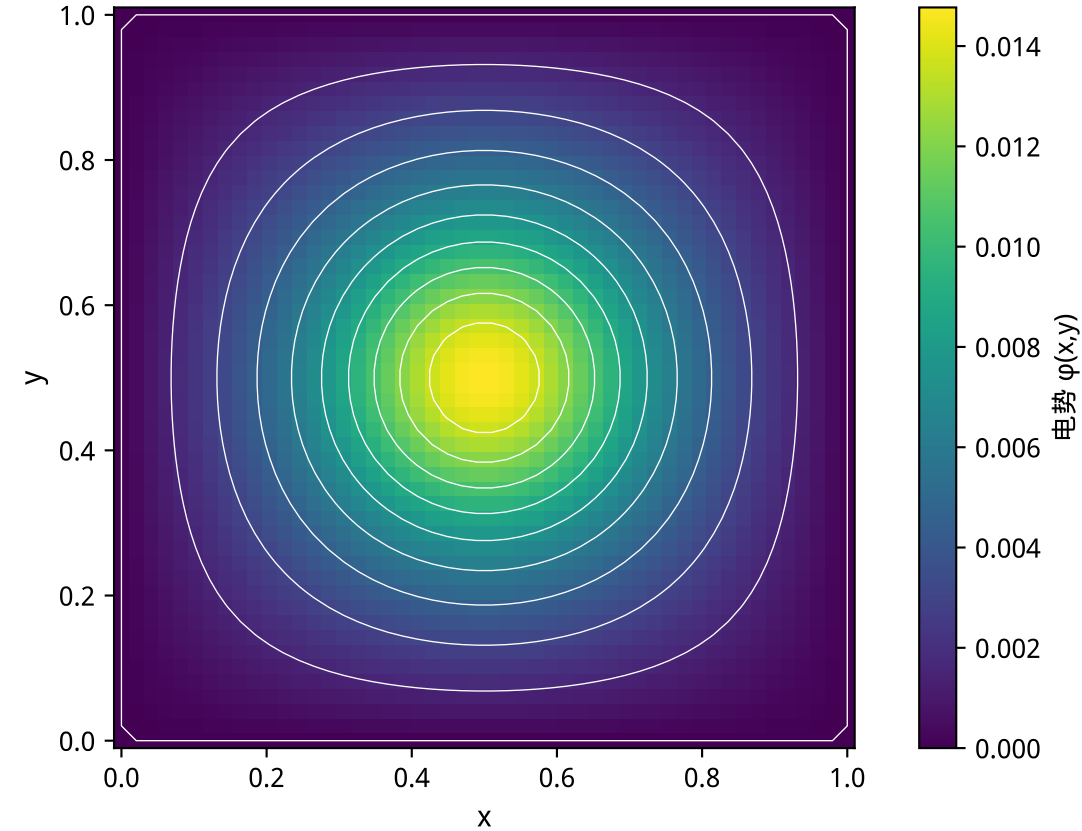


Poisson方程：静电场/稳态热传导

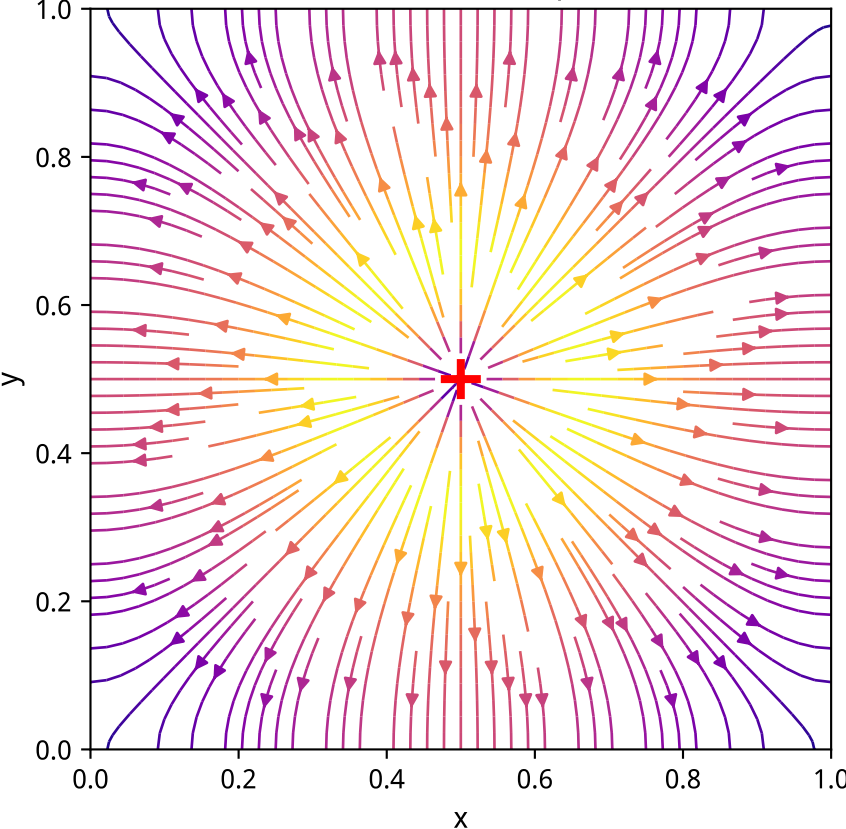
输入：源项（电荷分布）



输出：解（电势分布）



电场线 $E = -\nabla \phi$



Poisson 方程求解/数值求解

PDE: $-\nabla^2 \phi = \rho / \epsilon_0$ $-\nabla^2 T = Q/k$

边界条件: $\phi|_{\partial\Omega} = \theta$ (Dirichlet)

求解器:

- 求解: ϕ 满足 ρ 的分布
- 求解: T 满足 Q 的分布

输入/输出:

- 输入: $\rho(x,y)$
- 输出: $\phi(x,y)$

求解器:

- 求解PDE: 有限差分
- 求解器: 迭代求解器 (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR)
- 求解器: 有限元法 (FEM)
- 求解器: 快速傅里叶变换 (FFT)

求解器:

- 求解器: 迭代求解器 (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR)